

title: "DEPLOY — CCU Remote Control ZCU"

feature: ccu-zcu-remote-control

author: DevOps Engineer

created: 2026-07-23

updated: 2026-07-23

version: "1.3"

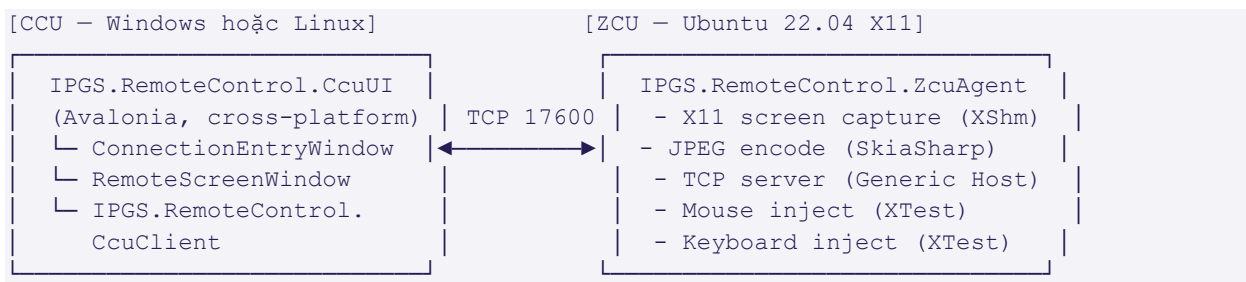
tdd: docs/tech-design/TDD-remote-control.md

## Hướng dẫn Triển khai — CCU Remote Control ZCU

Tài liệu này mô tả các bước kỹ thuật để cài đặt và triển khai tính năng Remote Control từ CCU đến ZCU. Đây là **hướng dẫn dành cho người vận hành/dev**, không phải hướng dẫn thao tác cuối người dùng.

Chi tiết giao thức TCP, message format, và kiến trúc nội bộ: xem [docs/tech-design/TDD-remote-control.md](#).

### 1. Tổng quan kiến trúc



- **CCU (Windows hoặc Linux)**: ứng dụng `IPGS.RemoteControl.CcuUI` (Avalonia, cross-platform) đóng vai **TCP client**, hiển thị màn hình ZCU và gửi lệnh chuột/bàn phím.
- **ZCU (Ubuntu 22.04, X11)**: service .NET 8 đóng vai **TCP server**, chụp màn hình liên tục và inject input nhận từ CCU.
- **Giao thức**: TCP cổng 17600, binary length-prefix, xác thực shared secret, stream JPEG 15 FPS.

### 2. Yêu cầu tiên quyết — ZCU-side

#### 2.1 Hệ điều hành

- **Ubuntu 22.04 LTS**, session **X11** (bắt buộc — tính năng không hoạt động trên Wayland).

Kiểm tra loại session đang dùng:

```
echo $XDG_SESSION_TYPE
```

Kết quả phải là `x11`. Nếu thấy `wayland` → ZcuAgent sẽ từ chối khởi động với thông báo lỗi rõ ràng. Cần chuyển sang session X11 (tại màn hình đăng nhập, chọn "Ubuntu on Xorg").

## 2.2 Thư viện native X11

Kiểm tra và cài nếu chưa có:

```
dpkg -l libx11-6 libxext6 libxtst6 2>/dev/null | grep ^ii
# Nếu thiếu dòng nào → cài:
sudo apt install -y libx11-6 libxext6 libxtst6
```

| Thư viện | Vai trò                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| -----    | -----                                                     |
| libx11-6 | P/Invoke libX11 — mở display, capture màn hình            |
| libxext6 | P/Invoke libXext — MIT-SHM (XShmGetImage, bộ nhớ chia sẻ) |
| libxtst6 | P/Invoke libXtst — XTest (inject mouse/keyboard)          |

## 2.3 .NET 8 Runtime

Trên production (chỉ cần Runtime, không cần SDK):

```
# Kiểm tra đã có chưa
dotnet --version 2>/dev/null || echo "NOT_FOUND"

# Nếu chưa có — cài qua script Microsoft (không cần sudo/apt):
wget -q https://dot.net/v1/dotnet-install.sh -O /tmp/dotnet-install.sh
chmod +x /tmp/dotnet-install.sh
/tmp/dotnet-install.sh --channel 8.0 --runtime dotnet --install-dir $HOME/.dotnet

# Thêm vào PATH (thêm vào ~/.bashrc hoặc ~/.profile để áp dụng vĩnh viễn):
echo 'export PATH=$HOME/.dotnet:$PATH' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

# Xác nhận:
dotnet --version # phải hiển thị 8.x.x
```

**Lưu ý:** `--runtime dotnet` chỉ cài Runtime (~90 MB). SDK (~600 MB) chỉ cần nếu build trực tiếp trên ZCU (Cách B — xem mục 3.2).

**⚠ GOTCHA — cài đặt bị gián đoạn giữa chừng (mất mạng, đóng terminal sớm...) có thể tạo ra thư mục `~/.dotnet` KHÔNG ĐẦY ĐỦ** — script vẫn in `Installation finished successfully` ở dòng cuối nhưng thư mục `sdk/` hoặc `shared/` bên trong có thể rỗng/thiếu, khiến `dotnet --version` báo `No .NET SDKs were found` dù rõ ràng vừa cài xong. Luôn xác nhận bằng cách gọi TRỰC TIẾP đường dẫn đầy đủ (bỏ qua PATH) trước khi tin tưởng:

```
``bash
ls ~/.dotnet/sdk/ # phải thấy 1 thư mục version, VD: 8.0.423
~/.dotnet/dotnet --version # phải in ra đúng version, không lỗi
```

Nếu thiếu `sdk/` hoặc lệnh trên vẫn báo lỗi → xóa và cài lại từ đầu (không cố sửa cài đặt dở dang):

```
``bash
rm -rf ~/.dotnet
wget -q https://dot.net/v1/dotnet-install.sh -O /tmp/dotnet-install.sh
chmod +x /tmp/dotnet-install.sh
/tmp/dotnet-install.sh --channel 8.0 --install-dir $HOME/.dotnet
```

## 3. Build và Deploy ZcuAgent

### 3.1 Cách A — Khuyến nghị Production

Build trên máy dev Windows/Linux, copy publish output sang ZCU. ZcuAgent chạy như **systemd user service**.

#### Bước 1: Build và Publish trên máy dev

```
# Từ thư mục gốc solution (iPGSv4/)
cd IPGS.RemoteControl.ZcuAgent

dotnet publish -c Release -r linux-x64 --self-contained false \
-o ./publish/linux-x64

# Sau khi thành công, publish output nằm tại:
# IPGS.RemoteControl.ZcuAgent/publish/linux-x64/
```

**--self-contained false:** publish framework-dependent — nhẹ hơn (~5 MB), yêu cầu .NET 8 Runtime đã cài trên ZCU (mục 2.3). Nếu muốn binary tự đủ (không cần Runtime trên ZCU), đổi thành **--self-contained true** (~80 MB).

#### Bước 2: Copy sang ZCU

```
# Từ máy dev — thay <zcu-ip> và <zcu-user> cho phù hợp:
scp -r IPGS.RemoteControl.ZcuAgent/publish/linux-x64/ \
<zcu-user>@<zcu-ip>:/home/<zcu-user>/ipgs/remote-agent/

# Hoặc dùng rsync (đồng bộ thay vì copy lại toàn bộ):
rsync -avz --delete IPGS.RemoteControl.ZcuAgent/publish/linux-x64/ \
<zcu-user>@<zcu-ip>:/home/<zcu-user>/ipgs/remote-agent/
```

#### Bước 3: Cấu hình appsettings.json trên ZCU

Chỉnh sửa file cấu hình tại thư mục vừa copy:

```
nano /home/<zcu-user>/ipgs/remote-agent/appsettings.json
```

Nội dung mẫu (đổi các giá trị cần thiết):

```
{
  "RemoteControl": {
    "Port": 17600,
    "Token": "THAY_BANG_CHUOI_NGAU_NHIEN_DAI_IT_NHAT_32_KY_TU",
    "AllowedClientIPs": [ "192.168.1.0/24" ],
    "TargetFps": 15,
    "JpegQuality": 70,
    "MaxFrameBytes": 8388608
  },
  "Logging": {
    "LogLevel": {
      "Default": "Information",
      "Microsoft.Hosting.Lifetime": "Information"
    }
  }
}
```

### Lưu ý cấu hình quan trọng:

| Field            | Mô tả                                                                  | Khuyến nghị                                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Token            | Shared secret dùng để xác thực CCU. PHẢI đổi khỏi giá trị placeholder. | Chuỗi random $\geq 32$ ký tự (chữ + số + ký tự đặc biệt). Dùng: <code>openssl rand -hex 32</code> |
| AllowedClientIPs | Danh sách IP/CIDR của CCU được phép kết nối.                           | Giới hạn subnet LAN nội bộ. KHÔNG để <code>0.0.0.0/0</code> trừ môi trường test cô lập.           |
| Port             | Cổng TCP ZcuAgent lắng nghe.                                           | 17600 (mặc định). Đổi nếu bị xung đột.                                                            |
| TargetFps        | Tốc độ khung hình stream.                                              | 15 cho mạng LAN ổn định; giảm xuống 10 nếu ZCU CPU cao.                                           |
| JpegQuality      | Chất lượng nén JPEG (1–100).                                           | 70 là mức cân bằng tốt. Tăng lên 80–85 nếu cần hình ảnh sắc nét hơn; giảm nếu băng thông hạn chế. |

**Bảo mật:** TUYỆT ĐỐI KHÔNG log giá trị Token. ZcuAgent đã được implement để chỉ log `AUTH_OK for <ip>` — không log nội dung token.

#### Bước 4: Phân quyền thực thi

```
chmod +x /home/<zcu-user>/ipgs/remote-agent/IPGS.RemoteControl.ZcuAgent
```

#### Bước 5: Tạo systemd user service

ZcuAgent cần quyền truy cập X11 display của session desktop đang đăng nhập. Khuyến nghị chạy như **systemd user service** (không phải system service) để kế thừa đúng biến môi trường `DISPLAY` và `XAUTHORITY` của user.

Tạo file unit:

```
mkdir -p ~/.config/systemd/user/
nano ~/.config/systemd/user/ipgs-remote-agent.service
```

Nội dung file unit:

```
[Unit]
Description=IPGS Remote Control ZCU Agent
After=graphical-session.target
Wants=graphical-session.target

[Service]
Type=simple
ExecStart=/home/%u/ipgs/remote-agent/IPGS.RemoteControl.ZcuAgent
WorkingDirectory=/home/%u/ipgs/remote-agent
Environment=DOTNET_ROOT=%h/.dotnet
Environment=PATH=%h/.dotnet:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
Environment=DISPLAY=:0
Environment=XDG_SESSION_TYPE=x11
Restart=on-failure
RestartSec=5
StandardOutput=journal
StandardError=journal
```

```
[Install]  
WantedBy=default.target
```

### Lưu ý về `DISPLAY=:0`:

- **:0** là display X11 mặc định khi chỉ có 1 màn hình. Xác nhận display đúng bằng:  
``bash  
who # xem session nào đang dùng display nào  
echo \$DISPLAY # khi đang đăng nhập desktop  
`
- Nếu **DISPLAY** không phải **:0** (ví dụ **:1**), chỉnh lại trong file unit.
- **XAUTHORITY** thường tự được kế thừa từ session user khi dùng user service — không cần set thêm. Nếu gặp lỗi quyền X11, thêm:

```
``ini  
Environment=XAUTHORITY=%h/.Xauthority  
`
```

### Kích hoạt và khởi động service:

```
# Reload cấu hình systemd user  
systemctl --user daemon-reload  
  
# Bật service tự khởi động khi user login  
systemctl --user enable ipgs-remote-agent.service  
  
# Khởi động ngay  
systemctl --user start ipgs-remote-agent.service  
  
# Kiểm tra trạng thái  
systemctl --user status ipgs-remote-agent.service  
  
# Xem log  
journalctl --user -u ipgs-remote-agent.service -f
```

#### Quan trọng — User service vs System service:

- **User service** (`systemctl --user`): chạy dưới quyền user đang đăng nhập desktop, kế thừa X11 session → **khuyến nghị**.
- **System service** (`/etc/systemd/system/`): chạy trước khi user login, không có **DISPLAY/XAUTHORITY** → cần cấu hình thêm phức tạp và dễ lỗi; **KHÔNG** khuyến nghị cho tính năng này.

>

Để user service tự chạy khi user login (ngay cả khi chưa mở terminal), bật lingering:

```
``bash  
sudo loginctl enable-linger <zcu-user>  
`
```

### 3.2 Cách B — Test nhanh / Dev (không dùng cho production)

Cách này đã được dùng trong quá trình phát triển và test tính năng. **Không khuyến nghị cho production** vì cần cài đầy đủ .NET SDK và service chạy foreground (mất khi đóng terminal).

```
# 1. Cài .NET SDK (đầy đủ, ~600 MB):
wget -q https://dot.net/v1/dotnet-install.sh -O /tmp/dotnet-install.sh
chmod +x /tmp/dotnet-install.sh
/tmp/dotnet-install.sh --channel 8.0 --install-dir $HOME/.dotnet
export PATH=$HOME/.dotnet:$PATH

# 1b. XÁC NHẬN cài đủ trước khi tiếp tục (xem GOTCHA mục 2.3 — cài có thể báo
#      "thành công" nhưng thiếu thư mục sdk/ nếu bị gián đoạn giữa chừng):
ls ~/.dotnet/sdk/
~/.dotnet/dotnet --version

# 2. SSH vào ZCU, set DISPLAY trở về X11 session thật:
export DISPLAY=:0

# 3. Kiểm tra quyền truy cập X server (trước khi chạy ZcuAgent):
xdpyinfo | head -5      # phải hiện thông tin màn hình, không báo lỗi "cannot open
display"

# 4. Clone hoặc copy source, rồi chạy trực tiếp:
cd /path/to/IPGSv4/IPGS.RemoteControl.ZcuAgent
dotnet run --configuration Release
```

#### Vì sao cần `DISPLAY=:0` khi SSH?

SSH session không có DISPLAY X11 mặc định. Khi đăng nhập desktop thật, user có DISPLAY (ví dụ :0). ZcuAgent cần DISPLAY để gọi `XOpenDisplay` và capture màn hình. Nếu không set DISPLAY, ZcuAgent sẽ fail khi gọi `XOpenDisplay(null)`.

>

Lệnh `who` cho biết display nào đang được dùng bởi session desktop hiện tại. Lệnh `xdpyinfo` xác nhận ZcuAgent có quyền truy cập X server.

## 4. Cấu hình CCU-side (IPGS.RemoteControl.CcuUI)

**Thay đổi kiến trúc v1.2:** `IPGS.RemoteControl.CcuUI` đã được tách thành ứng dụng Avalonia độc lập (.exe riêng), không còn nhúng trong `IPGSUseCam`.

>

**Thay đổi v1.3:** `CcuUI` giờ hỗ trợ **cross-platform** — Windows và Linux. Người vận hành CCU có thể chạy viewer từ máy Windows hoặc máy Linux (ví dụ: máy admin Linux truy cập vào ZCU từ xa).

### 4.1 Build ứng dụng CcuUI

#### Windows

```
# Build nhanh (dev/test, không publish — chạy framework-dependent):
dotnet build IPGS.RemoteControl.CcuUI/IPGS.RemoteControl.CcuUI.csproj -c Release

# Publish framework-dependent (yêu cầu .NET 8 Runtime đã cài trên máy đích):
```

```
dotnet publish IPGS.RemoteControl.CcuUI/IPGS.RemoteControl.CcuUI.csproj -c Release -r win-x64 --self-contained false -o IPGS.RemoteControl.CcuUI/publish/win-x64/
```

Output: **IPGS.RemoteControl.CcuUI.exe** trong thư mục publish.

### Linux (máy CCU hoặc admin chạy trên Linux)

```
# Publish framework-dependent (yêu cầu .NET 8 Runtime đã cài):
dotnet publish IPGS.RemoteControl.CcuUI/IPGS.RemoteControl.CcuUI.csproj -c Release -r linux-x64 --self-contained false -o IPGS.RemoteControl.CcuUI/publish/linux-x64/

# Chạy trực tiếp trên máy Linux (dev/test — không cần publish, cần .NET 8 SDK):
dotnet run --project IPGS.RemoteControl.CcuUI/IPGS.RemoteControl.CcuUI.csproj
```

Output: **IPGS.RemoteControl.CcuUI** (binary Linux ELF) trong thư mục publish.

#### Yêu cầu môi trường Linux để chạy CcuUI:

- **.NET 8 Runtime** đã cài (`dotnet --version` phải hiển thị **8.x.x**).
- Đang trong session **X11** hoặc **Wayland** với môi trường desktop (GNOME, KDE, XFCE...) — CcuUI là Avalonia GUI app, cần display server.
- Biến môi trường **DISPLAY** (X11) hoặc **WAYLAND\_DISPLAY** (Wayland) phải được set đúng. Khi chạy trong terminal của desktop thì thường tự động có sẵn.

>

**Lưu ý:** `libSkiaSharp.so` và `libHarfBuzzSharp.so` (native Skia renderer) đã được bao gồm tự động trong publish output Linux bởi `Avalonia.Desktop 12.1.0` — không cần cài thêm gói nào. Không cần thêm `SkiaSharp.NativeAssets.Linux` riêng.

## 4.2 Sử dụng tính năng Remote

1. Chạy trực tiếp file `IPGS.RemoteControl.CcuUI.exe` (Windows) hoặc `IPGS.RemoteControl.CcuUI` (Linux) trên máy CCU/admin.

```powershell

# Windows — chạy thẳng qua dotnet (dev/test):

```
dotnet run --project IPGS.RemoteControl.CcuUI/IPGS.RemoteControl.CcuUI.csproj
```

,

```bash

# Linux — chạy thẳng qua dotnet (dev/test):

```
dotnet run --project IPGS.RemoteControl.CcuUI/IPGS.RemoteControl.CcuUI.csproj
```

# Hoặc chạy binary đã publish:

```
./IPGS.RemoteControl.CcuUI/publish/linux-x64/IPGS.RemoteControl.CcuUI
```

,

2. Cửa sổ **"Kết nối điều khiển ZCU từ xa"** xuất hiện — nhập:

- **Địa chỉ IP ZCU:** địa chỉ IP của máy ZCU trên LAN (ví dụ: **192.168.1.50**)
- **Cổng TCP:** **17600** (hoặc giá trị đã cấu hình trong `appsettings.json` bên ZCU)
- **Token:** chuỗi token khớp chính xác với **Token** trong `appsettings.json` bên ZCU

3. Nhấn **Kết nối** — cửa sổ Remote Screen xuất hiện, hiển thị màn hình ZCU.

4. Khi đóng cửa sổ Remote Screen, cửa sổ nhập liệu hiện lại — có thể kết nối lại mà không cần khởi động lại app.
5. Nhấn **Thoát** hoặc đóng cửa sổ nhập liệu để kết thúc app.

**Lưu ý:** Token phải khớp chính xác (phân biệt hoa/thường). Nếu token sai, kết nối bị từ chối và **không tự kết nối lại** (bảo mật chống brute force). Cần sửa lại token và nhấn Kết nối thủ công.

**Lưu ý quan hệ với IPGSUseCam:** `IPGS.RemoteControl.CcuUI` giờ là app độc lập — không còn tích hợp vào menu IPGSUseCam. Cả hai app chạy độc lập trên CCU, không có phụ thuộc lẫn nhau.

## 5. Cấu hình Network / Firewall

### 5.1 Mở port TCP 17600 trên ZCU

```
# Nếu ZCU dùng ufw (Ubuntu mặc định):
sudo ufw allow 17600/tcp comment "IPGS Remote Control ZCuAgent"
sudo ufw reload

# Kiểm tra:
sudo ufw status | grep 17600
```

### 5.2 Khuyến nghị bảo mật mạng

- **Giới hạn trong LAN nội bộ:** Tính năng v1 dùng plaintext TCP (không TLS). TUYỆT ĐỐI KHÔNG expose cổng 17600 ra Internet.
- **Firewall giới hạn theo source IP:** Nếu có thể, giới hạn rule firewall chỉ cho phép IP subnet của CCU:  
``bash  
# Ví dụ chỉ cho phép subnet 192.168.1.0/24:  
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 17600 proto tcp comment "IPGS Remote"  
# Xóa rule mở cho tất cả nếu đã tạo trước đó:  
sudo ufw delete allow 17600/tcp  
`
- **Cấu hình `AllowedClientIPs` trong appsettings.json:** Đây là lớp bảo vệ thứ 2 ở application layer — ZcuAgent tự check IP trước khi đọc HELLO, đóng kết nối nếu không match.

## 6. Xác minh sau khi Deploy (Verification Steps)

### 6.1 Xác nhận ZcuAgent đang chạy và lắng nghe port

SSH vào ZCU và chạy:

```
# Kiểm tra service đang active:
systemctl --user status ipgs-remote-agent.service
# → phải thấy "Active: active (running)"

# Kiểm tra port đang lắng nghe:
ss -tlnp | grep 17600
# → phải thấy dòng: LISTEN ... 0.0.0.0:17600 ... "ZcuAgent"

# Kiểm tra X11 display hoạt động (quan trọng):
```

```
export DISPLAY=:0
xdpyinfo | grep "dimensions"
# → phải hiện kích thước màn hình, ví dụ: dimensions: 1920x1080 pixels
```

## 6.2 Test kết nối từ CCU

1. Chạy `IPGS.RemoteControl.CcuUI.exe` trên CCU (hoặc `dotnet run --project IPGS.RemoteControl.CcuUI`).
2. Cửa sổ nhập liệu xuất hiện — nhập IP/Port/Token đúng → nhấn **Kết nối**.
4. Dấu hiệu thành công:
  - Cửa sổ Remote Screen xuất hiện và hiển thị hình ảnh màn hình ZCU (có thể delay 1-2 giây đầu khi handshake).
  - Di chuột trong cửa sổ → con trỏ trên màn hình ZCU di chuyển tương ứng.
  - Status bar hoặc tiêu đề cửa sổ hiển thị trạng thái "Đang kết nối" / "Streaming".

## 6.3 Xem log ZcuAgent

```
# Xem log real-time:
journalctl --user -u ipgs-remote-agent.service -f

# Xem log gần nhất (100 dòng):
journalctl --user -u ipgs-remote-agent.service -n 100
```

## 6.4 Dấu hiệu lỗi thường gặp và cách xử lý

| Triệu chứng                                                             | Nguyên nhân                                                                                                   | Cách xử lý                                                                                                                                                                                         |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| CCU báo lỗi "Connection refused"                                        | ZcuAgent chưa chạy hoặc sai port/IP                                                                           | Kiểm tra `ss -tlnp \                                                                                                                                                                               | grep 17600`; kiểm tra IP ZCU |
| CCU kết nối được nhưng màn hình trắng/đen                               | ZcuAgent không có quyền truy cập X11 display                                                                  | Kiểm tra <code>DISPLAY</code> trong unit file; chạy <code>xdpyinfo</code> trên ZCU để xác nhận                                                                                                     |                              |
| ZcuAgent khởi động fail với lỗi "Wayland not supported"                 | Session ZCU đang dùng Wayland thay X11                                                                        | Đăng xuất, đăng nhập lại chọn "Ubuntu on Xorg"                                                                                                                                                     |                              |
| CCU báo "AUTH_FAIL"                                                     | Token sai hoặc IP CCU không có trong <code>AllowedClientIPs</code>                                            | Kiểm tra lại token (phân biệt hoa/thường); kiểm tra <code>AllowedClientIPs</code> trong <code>appsettings.json</code>                                                                              |                              |
| Sau 3 lần AUTH_FAIL, IP bị ban 5 phút                                   | Rate limit được kích hoạt                                                                                     | Chờ 5 phút, hoặc restart ZcuAgent service để xóa ban; sau đó sửa token cho đúng                                                                                                                    |                              |
| Kết nối bị ngắt sau ~15 giây không hoạt động                            | PING timeout                                                                                                  | Bình thường nếu không có traffic — client tự reconnect sau 3s. Nếu reconnect liên tục: kiểm tra mạng giữa CCU và ZCU                                                                               |                              |
| Màn hình ZCU hiển thị được nhưng chuột không điều khiển được            | <code>libxtst6</code> thiếu hoặc XTest bị disable                                                             | Cài <code>libxtst6</code> ; kiểm tra log ZcuAgent xem có lỗi <code>XTestFakeMotionEvent</code> không                                                                                               |                              |
| Log hiện <code>XShmAttach rejected by X server (async BadAccess)</code> | Bình thường — KHÔNG phải lỗi chặn hoạt động. Xảy ra khi ZcuAgent capture màn hình không thuộc session desktop | Agent tự fallback sang <code>XGetImage</code> (chậm hơn XShm nhưng vẫn hoạt động đúng) — không cần xử lý gì thêm. Nếu deploy đúng theo Cách A (systemd user service, mục 3.1) thì thường KHÔNG gặp |                              |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                      | gốc (ví dụ chạy qua SSH set <code>DISPLAY=:0</code> thủ công thay vì chạy trong session thật/systemd user service).                                                                                                                                       | cảnh báo này vì service chạy trong đúng session.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Video/màn hình hiển thị được 1 lúc rồi chuyển sang <b>đen hoàn toàn</b> dù ZcuAgent vẫn chạy, không có lỗi trong log | Session desktop trên ZCU bị <b>tự động khoá màn hình / kích hoạt screensaver</b> sau thời gian idle (mặc định GNOME: khoá sau 300s không thao tác) — ZcuAgent capture đúng những gì màn hình đang hiển thị, mà màn hình lock/blank thì capture ra sẽ đen. | Tắt khoá màn hình + screensaver trên ZCU (khuyến nghị cho máy dùng riêng cho remote-control, không dùng làm máy làm việc trực tiếp): <code>gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled false</code> và <code>gsettings set org.gnome.desktop.session idle-delay 0</code> . Nếu màn hình đang bị khoá sẵn, mở khoá bằng <code>loginctl unlock-session &lt;session-id&gt;</code> (tìm session bằng <code>loginctl list-sessions</code> ). |  |
| CPU ZCU cao (>50%)                                                                                                   | FPS hoặc JPEG quality quá cao                                                                                                                                                                                                                             | Giảm <code>TargetFps</code> xuống 10; giảm <code>JpegQuality</code> xuống 60 trong <code>appsettings.json</code> rồi restart service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

## 7. Rollback / Gỡ cài đặt

### 7.1 Dừng service tạm thời

```
systemctl --user stop ipgs-remote-agent.service
```

### 7.2 Gỡ cài đặt hoàn toàn (ZCU-side)

```
# Dừng và tắt auto-start:
systemctl --user stop ipgs-remote-agent.service
systemctl --user disable ipgs-remote-agent.service

# Xóa file unit:
rm ~/.config/systemd/user/ipgs-remote-agent.service
systemctl --user daemon-reload

# Xóa thư mục deploy:
rm -rf /home/<zcu-user>/ipgs/remote-agent/

# Xóa rule firewall (nếu đã mở):
sudo ufw delete allow 17600/tcp
# Hoặc nếu đã tạo rule giới hạn subnet:
sudo ufw delete allow from 192.168.1.0/24 to any port 17600 proto tcp
```

### 7.3 Rollback CCU-side (IPGSUseCam)

Tính năng Remote ZCU là project độc lập được tích hợp chỉ qua `<ProjectReference>` và 1 menu item. Gỡ bỏ không ảnh hưởng đến toàn bộ logic nghiệp vụ hiện có của IPGSUseCam.

Để gỡ bỏ khỏi IPGSUseCam (nếu cần):

1. Xóa dòng `<ProjectReference>` trỏ đến `IPGS.RemoteControl.CcuUI` trong `IPGSUseCam.csproj`.
2. Xóa menu item "Điều khiển ZCU từ xa..." và handler tương ứng trong `MainWindow`.
3. Build lại — không còn dependency, không cần xóa project thư viện.

Giữ các project `IPGS.RemoteControl.ZcuAgent/`, `IPGS.RemoteControl.CcuClient/`, `IPGS.RemoteControl.CcuUI/` trong solution nếu có kế hoạch dùng lại sau — chúng hoàn toàn độc lập, không gây lỗi build khi không có reference từ `IPGSUseCam`.

## Phụ lục — Tham chiếu nhanh

| Thông tin         | Giá trị mặc định                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| -----             | -----                                                               |
| TCP Port          | 17600                                                               |
| Config file (ZCU) | /home/<user>/ipgs/remote-agent/appsettings.json                     |
| Systemd unit file | ~/.config/systemd/user/ipgs-remote-agent.service                    |
| Log               | journalctl --user -u ipgs-remote-agent.service                      |
| TDD chi tiết      | docs/tech-design/TDD-remote-control.md                              |
| Plan              | .claude/plans/PLAN-ccu-zcu-remote-control-2026-07-22/PLAN-MASTER.md |

Tài liệu này là hướng dẫn kỹ thuật — phiên bản 1.0, tương ứng với `ZcuAgent v1` (JPEG, shared-secret, TCP plaintext). Khi nâng cấp lên v2 (TLS, HMAC, H.264), cập nhật tài liệu này tương ứng.